



兰州大学

“兰大生活助手”项目

完整设计说明书

项目名称：“兰大生活助手”校园综合服务平台

团队成员：司俊乐，于子淇，钱伟，杨沛轩

目录

1	引言	2
1.1	编写目的	2
1.2	项目背景	2
1.3	设计目标	2
2	架构设计方案与技术栈	3
2.1	架构选型	3
2.2	技术栈清单	3
2.3	部署方案	4
3	功能模块概要设计	4
3.1	模块划分	4
3.2	用户端功能说明	4
3.3	管理端功能说明	5
4	设计类识别	5
4.1	控制类与边界类识别	5
4.2	UML 设计类图	6
5	顺序图建模	7
5.1	登录并按角色进入工作台	7
5.2	场馆预约流程	7
5.3	商品详情与留言流程	8
5.4	管理员封禁用户流程	9
5.5	管理员强制取消预约流程	9
6	数据库设计	10
6.1	ER 图	10
6.2	核心数据表结构	10
7	详细设计	11
7.1	权限与控制设计	11
7.2	异常处理与安全机制	11
8	物理文件结构	12

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明“兰大生活助手”桌面应用的总体架构、设计类、业务交互流程、数据库设计、类与接口设计以及关键模块详细设计。文档面向课程作业验收、系统开发维护和后续功能扩展，重点说明系统如何从需求规格转化为可运行的软件设计。

1.2 项目背景

兰州大学校园日常服务涉及二手交易、场馆预约、校车出行、活动报名、生活圈交流等多个场景。传统方式中，学生和老师需要通过不同渠道获取信息，存在入口分散、数据不统一、管理缺少留痕等问题。

本项目设计并实现一个“兰大生活助手”桌面软件，采用单机桌面部署方式，用户可直接双击可执行文件运行。系统分为用户端和管理端：学生、老师通过用户端完成校园生活服务；管理员通过管理端查看系统数据、封禁用户、下架商品、强制取消预约、取消活动和审核动态。

1.3 设计目标

1. 实现课程作业可验收的一键运行软件，降低部署和演示复杂度。
2. 支持学生、老师、管理员三类角色，并根据角色自动进入不同工作台。
3. 覆盖二手市场、场馆预约、校园出行、活动中心、生活圈和个人中心等核心功能。
4. 管理端支持用户管理、商品管理、预约管理、活动管理、生活圈审核和操作日志。
5. 使用 SQLite 实现本地数据持久化，保证离线演示稳定。
6. 采用状态字段表达封禁、下架、取消、删除等操作，避免物理删除导致数据不可追溯。

2 架构设计方案与技术栈

2.1 架构选型

本系统是课程作业交付项目，优先考虑“老师双击即可运行”和“无复杂前置环境”。因此不采用需要启动服务器、安装数据库或配置 Docker 的 Web 分布式架构，而采用单机桌面应用架构。系统采用三层架构：

- **表现层：** PySide6 桌面 UI，负责登录、导航、页面展示、弹窗交互和用户输入。
- **业务逻辑层：** AppModel 统一封装认证、权限、业务校验、状态流转和管理操作。
- **数据持久层：** SQLite 数据库保存用户、商品、预约、校车、活动、动态和日志数据。

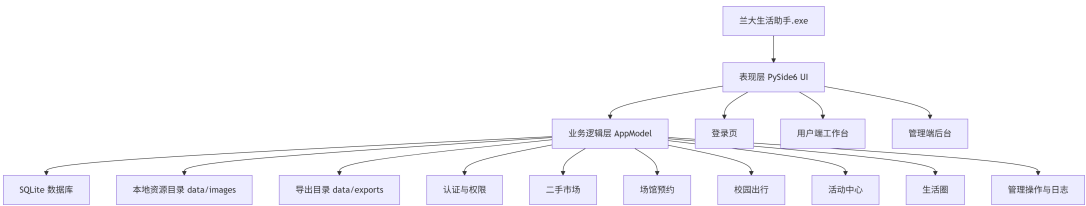


图 1: 系统单机三层架构图

2.2 技术栈清单

层次	技术	用途
桌面 UI	PySide6 / Qt	构建登录页、用户端、管理端、弹窗、表格和卡片
样式	QSS	统一兰大蓝视觉风格、按钮、表格、卡片、状态标签
业务语言	Python 3.13	实现业务逻辑和数据访问
数据库	SQLite	本地持久化，无需安装独立数据库服务
密码处理	SHA-256 哈希	保存密码摘要，避免明文存储
打包	PyInstaller	生成 Windows 可执行文件 (dist/兰大生活助手.exe)

2.3 部署方案

课程作业交付时，直接提交打包后的 dist/兰大生活助手.exe。首次运行时会在程序目录下创建 data/lzu_lifehelper.db 数据库，并写入演示数据：学生 (20230001)、老师 (teacher01)、管理员 (admin01)，密码均为 lzu123456 (管理员密码 admin123456)。

3 功能模块概要设计

3.1 模块划分

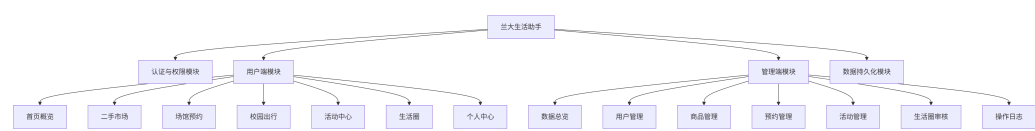


图 2: 系统模块划分图

3.2 用户端功能说明

模块	主要功能
首页概览	展示在售商品数、我的预约数、校车票数、已报名活动数，以及最新商品和近期活动
二手市场	商品浏览、分类筛选、发布商品、查看商品详情、留言
场馆预约	查看未来时段、查看余量、确认预约、取消个人预约
校园出行	查看校车线路、余座、确认购票、查看个人车票
活动中心	浏览活动、报名活动、老师发布活动、导出报名名单
生活圈	发布动态、浏览动态、查看详情、点赞、评论
个人中心	查看个人资料、预约记录、车票记录、修改密码

3.3 管理端功能说明

模块	主要功能
数据总览	展示用户总数、今日预约、在售商品、动态数量和场馆预约热度柱状图
用户管理	查看用户列表、封禁用户、解封用户、记录操作原因
商品管理	查看商品详情、下架商品、恢复商品
预约管理	查看全部预约、强制取消异常预约
活动管理	查看活动详情、取消活动、导出报名名单
生活圈审核	查看动态详情、删除动态、恢复动态
操作日志	查看管理员执行过的后台操作记录

4 设计类识别

根据边界类、控制类、实体类的划分方法，系统设计类识别如下。

4.1 控制类与边界类识别

类名	类型	说明
AppModel	控制类	系统核心业务类，负责数据库连接、认证、业务校验与流转
MainWindow	边界类	主窗口，负责登录页、用户端、管理端之间的核心切换
AuthPage	边界类	登录、注册及演示账号填入页面
DetailDialog	边界类	展示商品、活动、动态等详细信息的二级弹窗
ReasonDialog	边界类	管理员执行封禁、下架等操作前填写原因的三级弹窗

4.2 UML 设计类图

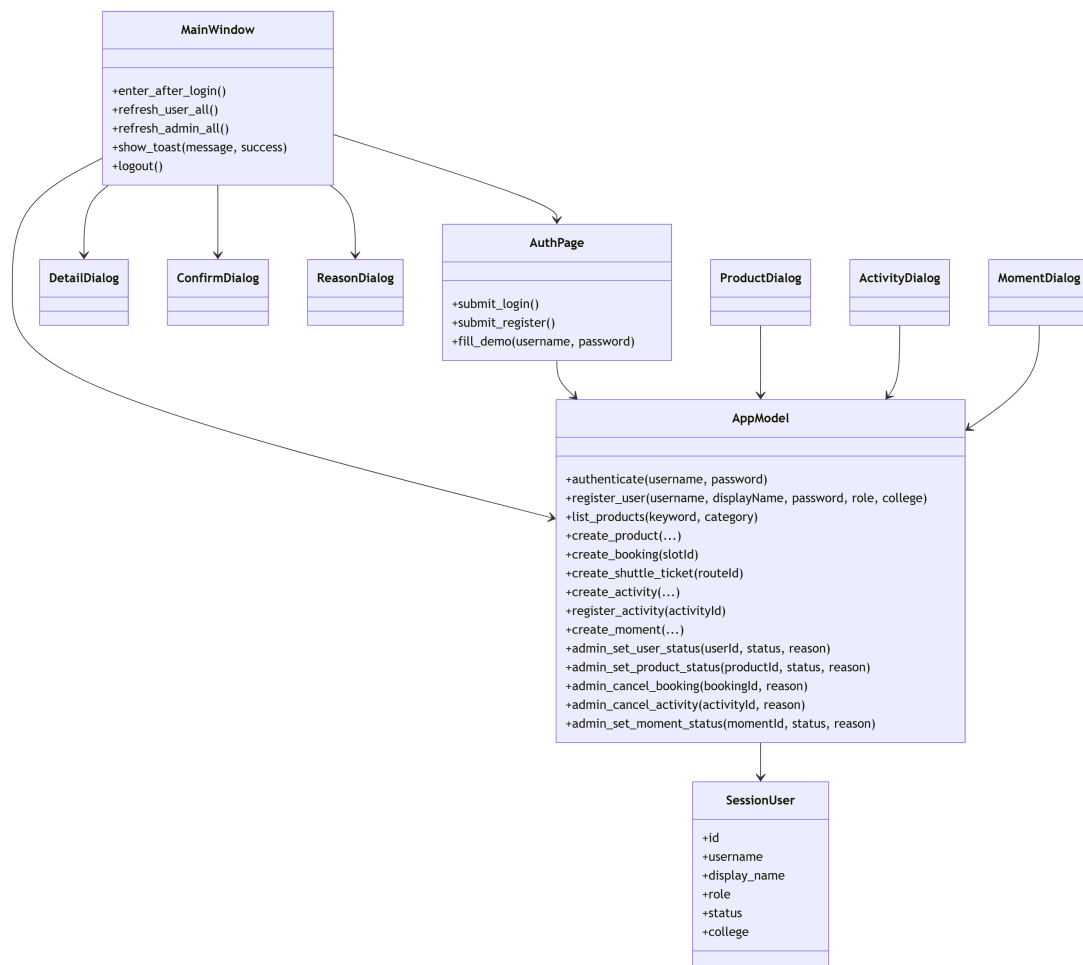


图 3: 系统核心设计类图 (UML)

5 顺序图建模

5.1 登录并按角色进入工作台

登录时，系统根据账号查询 `users` 表，校验密码哈希和账号状态，若成功则根据 `SessionUser.role` 判断进入用户端或管理端。

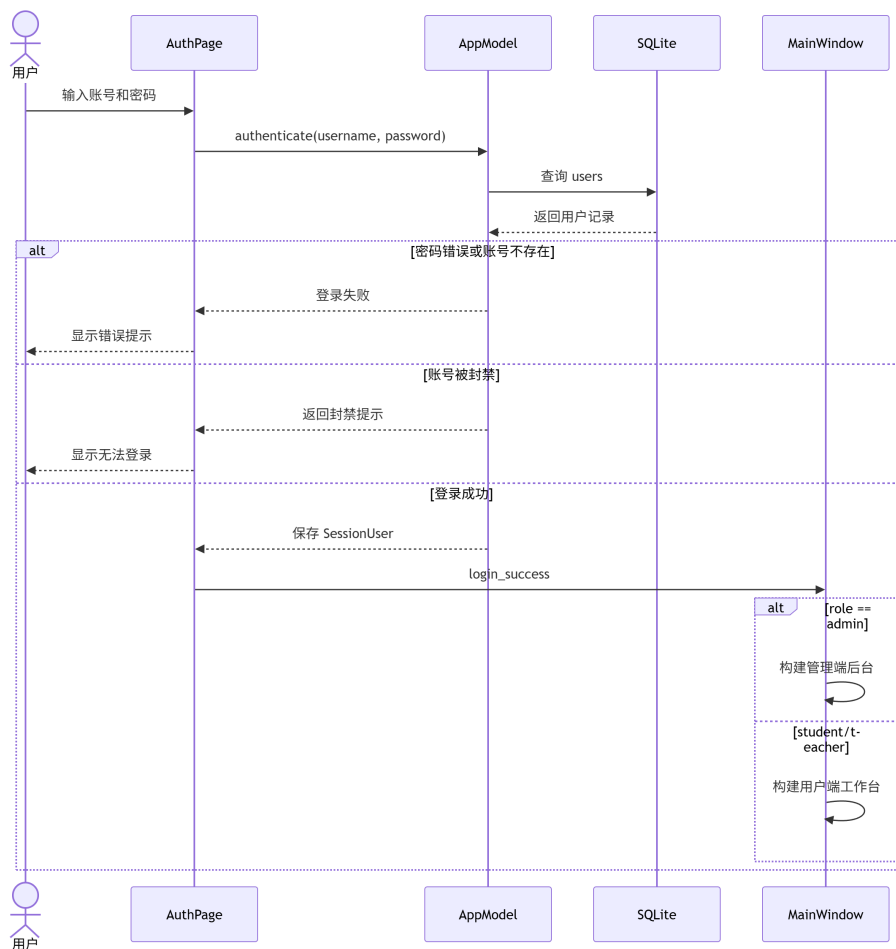


图 4: 登录与权限校验顺序图

5.2 场馆预约流程

场馆预约需要处理容量和时间冲突，AppModel 开启 `BEGIN IMMEDIATE` 事务，成功后插入 `bookings`，失败则回滚并提示。

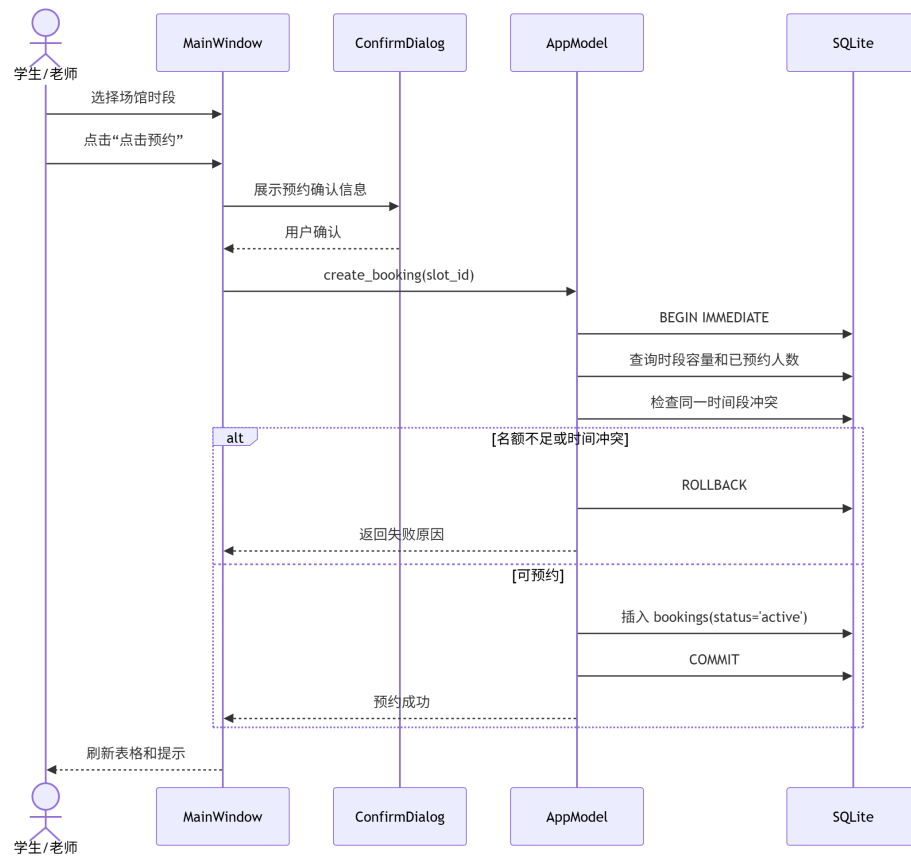


图 5: 场馆并发预约顺序图

5.3 商品详情与留言流程

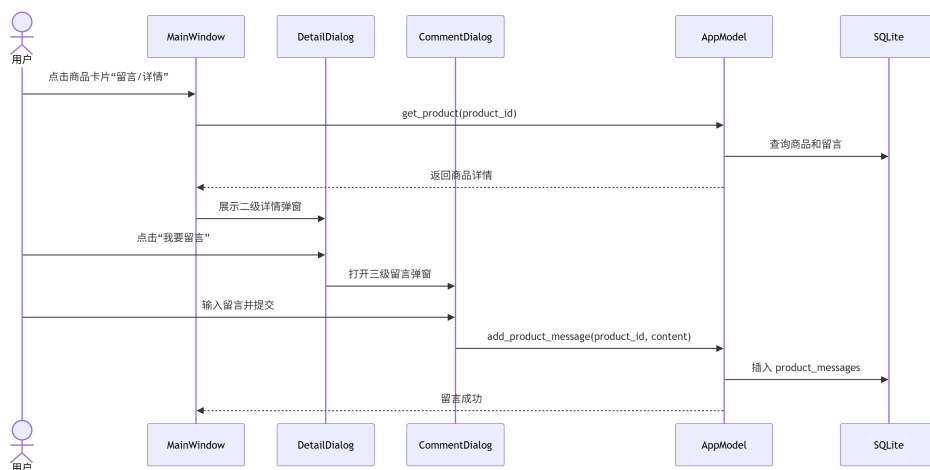


图 6: 商品详情与留言流程顺序图

5.4 管理员封禁用户流程

管理员通过 ReasonDialog 填写封禁原因，更新用户状态并写入 admin_logs 操作日志。

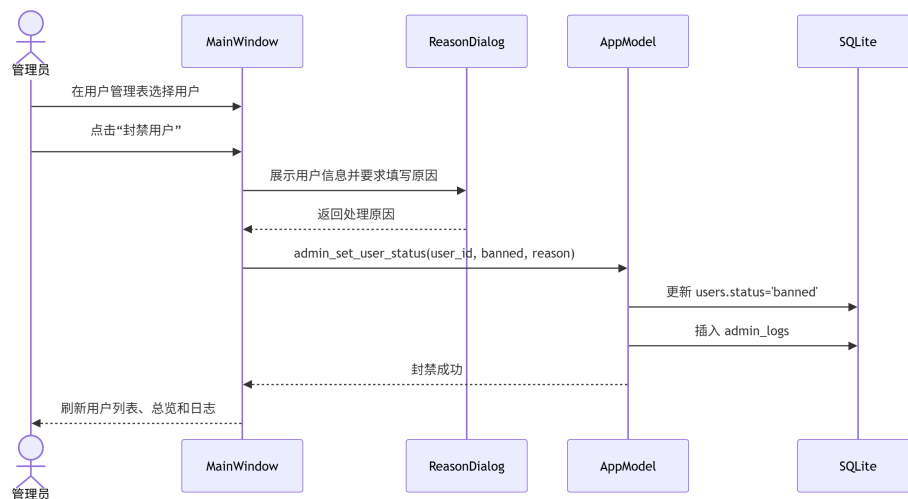


图 7: 管理员封禁用户流程顺序图

5.5 管理员强制取消预约流程

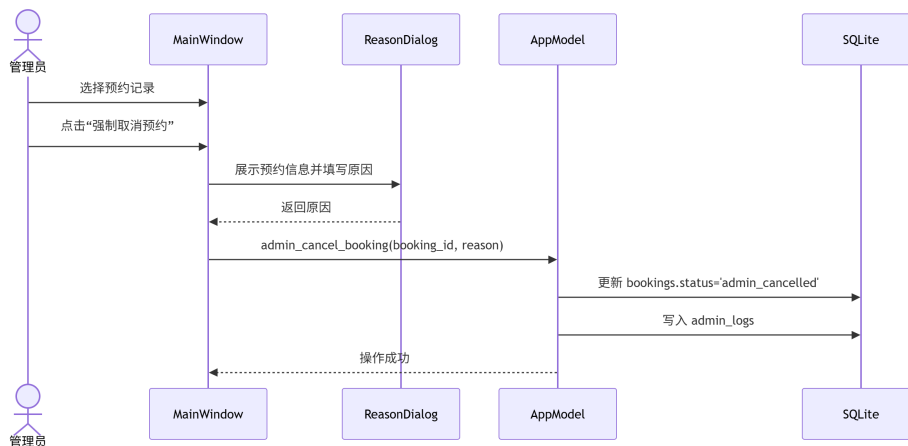


图 8: 管理员强制取消预约流程顺序图

6 数据库设计

6.1 ER 图

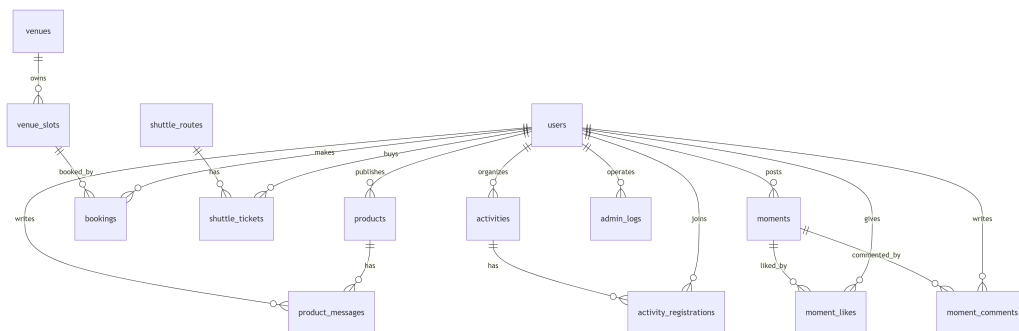


图 9: 核心业务数据 ER 图

6.2 核心数据表结构

系统包含十余张表，以下为核心表结构设计：

1. users 用户表

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK, AUTO	用户 ID
username	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	登录账号
password_hash	TEXT	NOT NULL	密码哈希 (SHA-256)
role	TEXT	NOT NULL	student / teacher / admin
status	TEXT	NOT NULL	active / banned

2. products 商品表

字段	类型	约束	说明
id	INTEGER	PK	商品 ID
title	TEXT	NOT NULL	标题
price	REAL	NOT NULL	价格
seller_id	INTEGER	FK users.id	发布人
status	TEXT	NOT NULL	normal / removed (下架)

3. admin_logs 管理员操作日志表

字段	类型	约束	说明
admin_id	INTEGER	FK users.id	管理员 ID
action	TEXT	NOT NULL	操作名称 (如: 封禁、下架)
target_type	TEXT	NOT NULL	操作对象类型
detail	TEXT	NOT NULL	操作详情和原因记录

7 详细设计

7.1 权限与控制设计

系统采用基于角色的权限控制 (RBAC):

- **student:** 浏览、发布商品、预约场馆、购票、报名活动、发布动态。
- **teacher:** 拥有普通用户功能，并可发布活动、导出活动报名名单。
- **admin:** 只能进入管理端，执行全局管理审核与操作。

7.2 异常处理与安全机制

- **密码哈希:** 密码不明文保存，使用 SHA-256 摘要加密存入 SQLite。
- **软删除机制 (操作留痕):** 管理端所有敏感操作 (如强制下架商品、封禁用户、取消他人预约) 均不直接在数据库中执行 **DELETE 物理删除**，而是修改对应数据

行的 `status` 字段，并同步调用 `log_admin` 写入日志，保证了校园数据的可追溯性。

- **防超卖控制：**在“场馆预约”和“校车抢票”环节，`AppModel` 使用 SQLite 的 `BEGIN IMMEDIATE` 开启独占写事务。出现时间冲突或余量不足时，系统自动 `ROLLBACK` 并向 UI 层抛出友好的中文提示。

8 物理文件结构

LZU-lifehelper-main/

desktop_app.py # 程序入口

desktop/

models.py # 数据库、业务逻辑、权限和管理操作

views.py # PySide6 界面、页面和弹窗

style.qss # 兰大蓝 UI 样式

__init__.py

data/

lzu_lifehelper.db # SQLite 数据库

images/ # 图片资源

exports/ # CSV 导出目录

dist/

兰大生活助手.exe # 打包后可执行文件

docs/

兰大生活助手完整设计说明书.md